

مشروع المترجمات
2026/2025

إعلان مادة المترجمات الفصل الدراسي (2026/2025) :

المقدمة :

يهدف هذا المشروع إلى تطبيق المفاهيم النظرية للمترجمات عملياً من خلال بناء مترجم يستخدم إطار العمل **Flask** ولغة القوالب **Jinja2** مع **HTML** و **CSS**. يتطلب العمل فهماً دقيقاً للمراحل البرمجية من التحليل اللفظي والنحوي وصولاً إلى توليد الكود والتحليل الدلالي، مع التركيز على بناء تطبيقات ويب ديناميكية وقابلة للتطوير.

المتطلبات :

يجب على المجموعات الالتزام بتنفيذ كافة مراحل المترجم وفق الآتي:

1. مراحل المترجم الأساسية: بناء قواعد اللغة (Lexer & Parser) وتعريف Syntax الخاص بـ Python، Jinja2، وHTML، وCSS
2. بناء الأشجار (AST): يجب بناء شجرتين للقواعد المجردة (Abstract Syntax Tree): الشجرة الأولى لـ Python، والشجرة الثانية لـ Jinja2، مع ضرورة أن يقوم التابع المولد (Generator) بتمرير البيانات من مصفوفة البيانات في كود الـ Python إلى الشجرة الثانية.
3. هيكلية العقد (Nodes): يجب أن تطبق الشجرة مفاهيم البرمجة الكائنية (OOP)، الوراثة (Inheritance)، وتعدد الأشكال (Polymorphism). كما يجب تخزين معلومات العقدة (اسم العقدة، رقم السطر) بشكل صحيح في كل عقدة.
4. التحليل الدلالي (Semantic Analysis): يجب معالجة الأخطاء الدلالية في كلا الجزئين (معالجة 5 أخطاء دلالية على الأقل) .
5. توليد الكود: يجب أن تكون الأجزاء المولدة قادرة على العمل معاً.
6. الواجهات والتنقل: يجب تصميم واجهات ويب متكاملة (عرض المنتجات، إضافة منتج، عرض تفاصيل منتج , حذف منتج) مع ضمان وجود ميزة التنقل السلس بين هذه الواجهات.
7. الطباعة: كتابة توابع لطباعة كل عقدة وأبنائها بشكل مقروء، وتوابع لطباعة الشجرة كاملة مع جدول الرموز.

آلية التسليم :

يتم تسليم المشروع النهائي وفق الضوابط التالية:

1. **ضغط المشروع:** يجب ضغط المشروع كاملاً في ملف واحد .
2. **تسمية الملف:** يجب تسمية الملف المضغوط برقم الغروب الخاص بكم عند إعلان الغروبات.
3. **محتويات التسليم:** يجب أن يحتوي الملف المضغوط على:
 - الكود المصدري للمشروع.
 - التقرير النهائي (يتضمن شرحاً لكافة أقسام المشروع ومخططاً يوضح بنية AST).
 - ملف نصي يحتوي على رابط مستودع المشروع (GitHub) وأسماء أعضاء المجموعة.

الملاحظات التنظيمية :

- **المقابلة العملية:** لن يكون هناك مقابلات مرحلية ؛ سيتم إجراء مقابلة نهائية واحدة فقط بعد انتهاء الامتحانات النظرية، وسيتم تحديد موعدها لاحقاً.
- **التقييم:** سيتم منح علامات فردية لكل طالب بناءً على أدائه ومشاركته، بالإضافة إلى تقييم جماعي للمشروع ككل.
- **التفاضل:** سيتم التمييز بين المجموعات بناءً على جودة وعدد الأخطاء الدلالية التي يتم معالجتها .

مهندسو العملي :

م . ايه شحاده

م . ساره المقبعة